



第8章 模拟接口

- 8.1 概述

- 将模拟量转变为数字量的器件称为模数转换器（ADC或A/D转换器），将数字量转换为模拟量的器件称为数模转换器，简称DAC或D/A转换器。

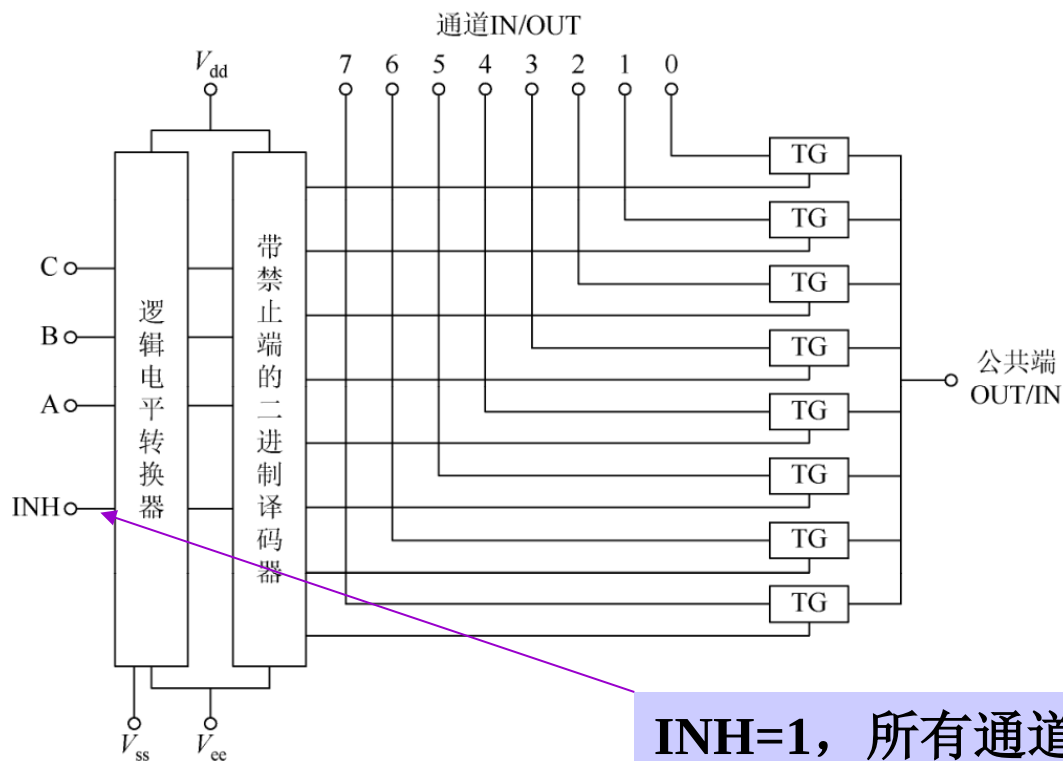
- 8.1.1 传感器

- 把非电量（如温度、压力、流量等）转换成电压或电流等电信号的装置。一般是指能够进行非电量和电量之间转换的敏感元件。传感器的精度直接影响整个系统的精度。物理量的多样性使得传感器的种类繁多。



8.1.2 多路开关

- 多路开关主要用途：多到一转换，或者一到多转换。
- 双向单端8通道多路开关CD4051



C	B	A	INH	选择通道
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	2
0	1	1	0	3
1	0	0	0	4
1	0	1	0	5
1	1	0	0	6
1	1	1	0	7
×	×	×	1	×

图 8.1.2 CD4051 原理图



8.2 D/A 转换

- 8.2.1 D/A 转换原理
- **D/A转换**：把数字量信号转换成模拟量信号。
- **D/A转换常用方法**：加权电阻网，T型电阻网。
- **1. 加权电阻网D/A转换**
- 加权电阻网D/A转换就是用一个二进制数字的每一位代码产生一个与其相应权成正比的电压（或电流），然后将这些电压（或电流）叠加起来，就可得到该二进制数所对应的模拟量电压（或电流）信号。



2. T 型电阻网 D/A 转换

- 组成:

- (1) 输入数据控制的开关组;
 - (2) **R-2R**电阻网络;
 - (3) 由**运算放大器**构成的电流-电压转换电路。
- 这种转换方法与加权电阻网络法的主要区别在于电阻求和网络的形式不同，它采用分流原理来实现对相应数字位的转换。
 - 电路中全部电阻是**R**和两倍的**R**两种，阻值通常在**100**欧姆到**1000**欧姆之间，整个电路是由相同的电路环节组成的。
 - 每一节电路有两个电阻，一个开关，这一节电路就相当于二进制数的一个位，每一节电路的开关就由二进制数相应的代码来控制，因为电阻是按**T**型结构来连接的，所以称为**T**型电阻网。



T型电阻网D/A转换原理

$$I = \frac{V_{REF}}{R}$$

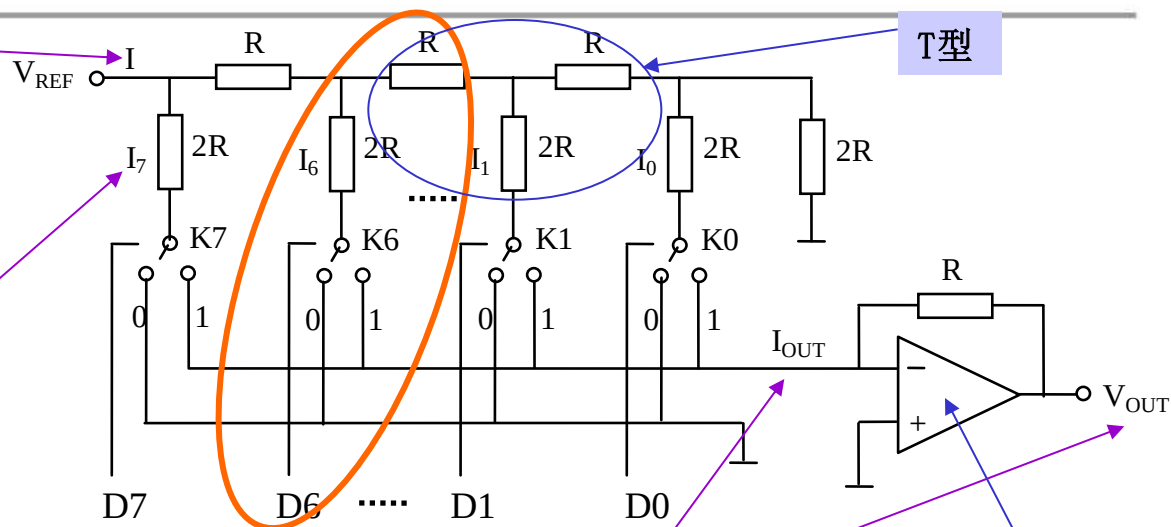
$$I_7 = \frac{1}{2} I = 2^7 \times \frac{I}{2^8} = 2^7 \times \frac{V_{REF}}{2^8 R}$$

$$I_6 = \frac{1}{2} I_7 = 2^6 \times \frac{V_{REF}}{2^8 R}$$

⋮

$$I_1 = \frac{1}{2} I_2 = 2^1 \times \frac{V_{REF}}{2^8 R}$$

$$I_0 = \frac{1}{2} I_1 = 2^0 \times \frac{V_{REF}}{2^8 R}$$



$$I_{OUT} = I_7 \times D_7 + I_6 \times D_6 + \dots + I_1 \times D_1 + I_0 \times D_0 = \frac{V_{REF}}{2^8 R} \times \sum_{i=0}^7 (2^i \times D_i)$$

$$V_{OUT} = -R \times I_{OUT} = -\frac{V_{REF}}{2^8} \times \sum_{i=0}^7 (2^i \times D_i) = -E_0 \times N$$

电流-电压
转换器

$$E_0 = \frac{V_{REF}}{2^8} = 0.0039 V_{REF}$$

$$N = \sum_{i=0}^7 (2^i \times D_i)$$

一般地 $\frac{V_{REF}}{2^n} = \frac{V_{OUT}}{N}$

假设 $n=8, V_{REF}=5V$

若 $N=63H$, 则 $V_{OUT} = \frac{V_{REF}}{2^8} \times N = \frac{5V}{2^8} \times 63H = 1.93V$

若 $V_{OUT}=1.45V$ 则 $N = \frac{2^8}{V_{REF}} \times V_{OUT} = \frac{2^8}{5V} \times 1.45V = 4AH$



8.2.2 D/A 转换器的主要技术指标

1) 分辨率

D/A转换器的分辨率：当输入数字量发生单位数码变化时，即**LSB位**(最低有效位)产生1的变化时，所对应输出模拟量（电压或电流）的变化量。分辨率反映了输出模拟量的最小变化量。

对于线性D/A转换器来说，其分辨率与数字量输出的位数 n 的关系：

$$\text{分辨率} = FS/2^n$$

其中，FS为模拟输出的满量程值。分辨率往往用数字量的位数表示。

2) 建立时间

建立时间也叫做**转换时间**，是指输入数字量变化后，**输出模拟量稳定**到相应数值范围内（稳定值 $\pm \epsilon$ ， ϵ 为允许误差）所经历的时间。



8.2.3 8 位 D/A 转换器 DAC0832

- **DAC 0832主要特性:**

- **8位分辨率**

- **电流型输出**

- **单电源+5V~+15V**

- **电流建立时间1 μ s**

- **R-2R T型解码网络**

- **数字输入与TTL兼容**

- **外接参考电压-10V~+10V**

- **可采用双缓冲、单缓冲或直接输入三种工作方式**

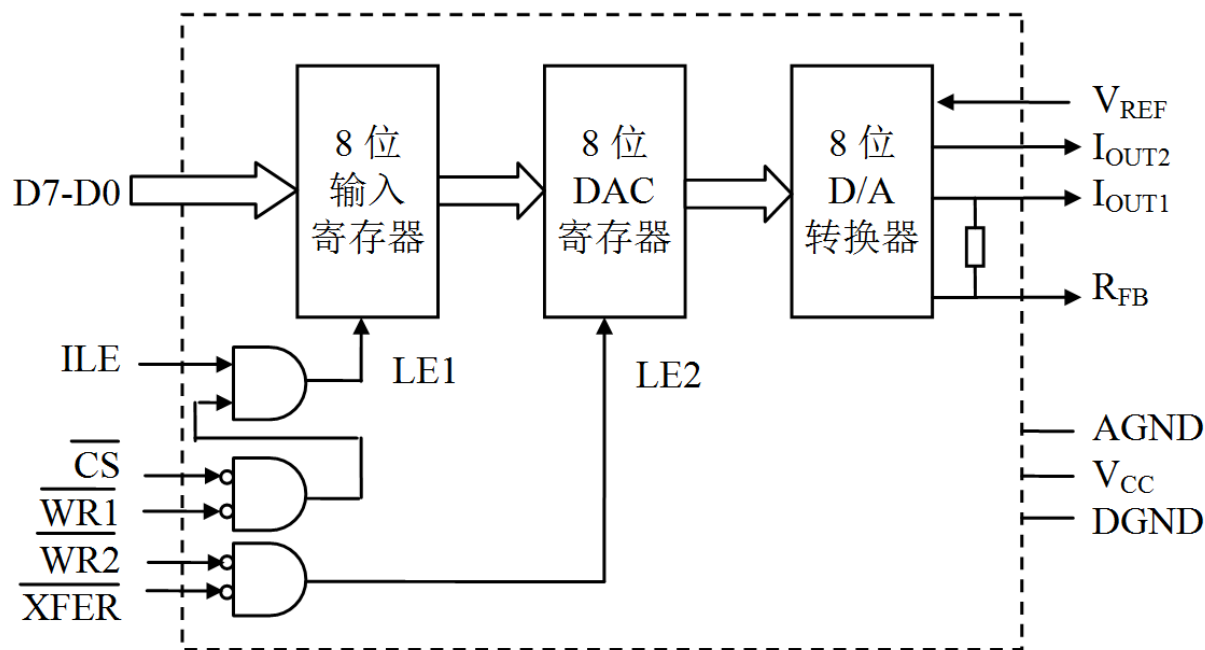


图 8.2.2 DAC0832内部结构



DAC 0832应用

- 设定DAC 0832的地址为78H。当CPU送出00H~0FFH数据，经DAC 0832转换VOUT为0~+5V的模拟电压送至现场执行机构。
- VOUT输出模拟电压0V~+5V程序段：

```
MOV  AL, N      ; N为00H~0FFH间的任意数  
OUT  78H, AL
```

输出到端口地址78H的数据为转换为模拟量的数字量

输出电压V与数字量N的关系：
 $V = 5 \cdot N / 255$ （伏）



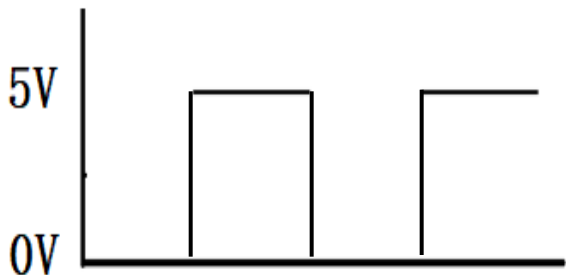
方波发生器程序段

```
A1:  MOV  AL, 00H
      OUT 78H, AL
      CALL DELAY
      MOV  AL, 0FFH
      OUT 78H, AL
      CALL DELAY
      JMP  A1
```

输出高、低电平，改变数值，实现调幅

; DELAY为延时子程序

调用不同的延时时间，实现调频





锯齿波发生器程序段

MOV AL, 00H

OUT 78H, AL

A1: INC AL

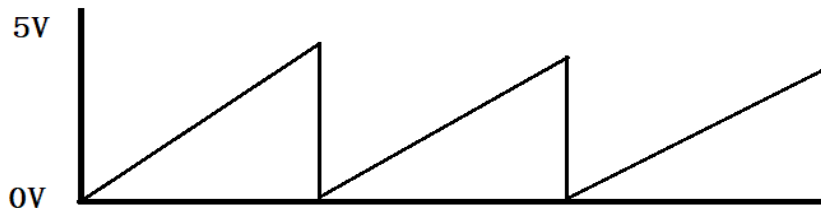
OUT 78H, AL

MOV CX, n ; 延时

A2: LOOP A2

JMP A1

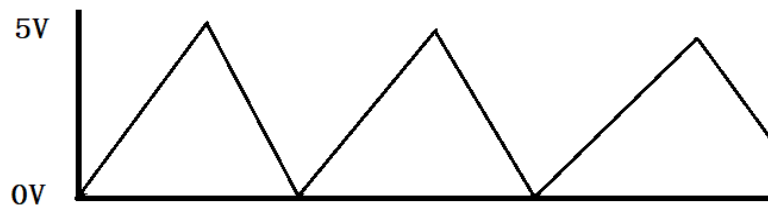
延时不同的时间，实现调频





三角波发生器

```
MOV    AL, 00H
A1:    OUT    78H, AL
        CALL  DELAY        ; 调延时子程序
        INC   AL
        JNZ   A1
        DEC   AL            ; 使AL=FFH
        DEC   AL            ; 使AL=FEH, 消除平顶
A2:    OUT    78H, AL
        CALL  DELAY        ; 调延时子程序
        DEC   AL
        JNZ   A2
        JMP   A1
```





DAC 0832的典型连接

DAC0832 的典型连接是单极性单缓冲连接，图中 DAC0832 的端口地址为 80H ~ 83H，使用 “OUT 80H，AL” 命令将 AL 中的数据输出。

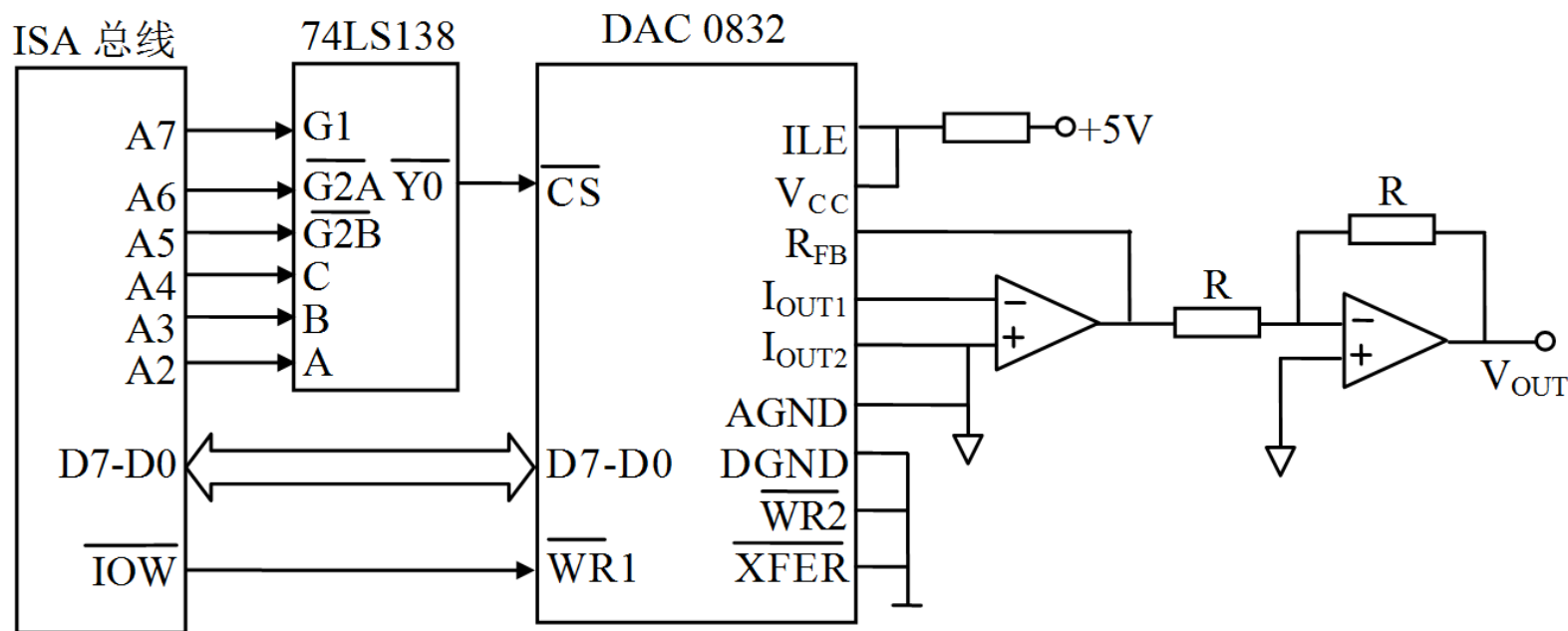


图 8.2.3 DAC0832单缓冲接口



例 8.2.1 利用 DAC0832 输出单极性模拟量电压

- 将从2000H开始的50个字节单元数据依次送到DAC 0832输出，每个数据输出间隔时间为1ms，可调用D1ms延时1ms子程序。

- 输出程序：

```
MOV SI, 2000H
```

```
MOV CX, 50
```

```
A1: MOV AL, [SI]
```

```
INC SI
```

```
OUT 80H, AL
```

```
CALL D1ms; D1ms 延时1ms
```

```
LOOP A1
```



8.2.4 12 位 D/A 转换器 DAC1210

- **DAC1210 主要特性:**

- 12位分辨率

- 电流型输出

- 单电源+5V~+15V

- 电流建立时间1 μ s

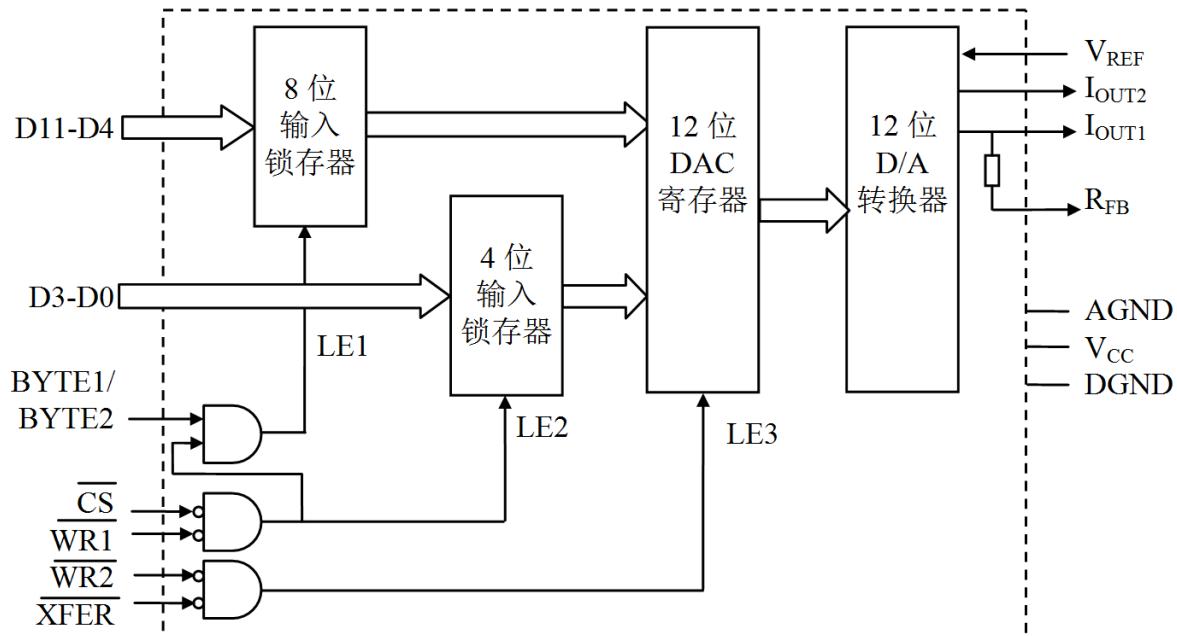
- R-2R T型解码网络

- 数字输入与TTL兼容

- 外接参考电压-10V~+10V

- 线性误差0.05%FS（FS为满量程）

- 可采用双缓冲、单缓冲或直接输入三种工作方式



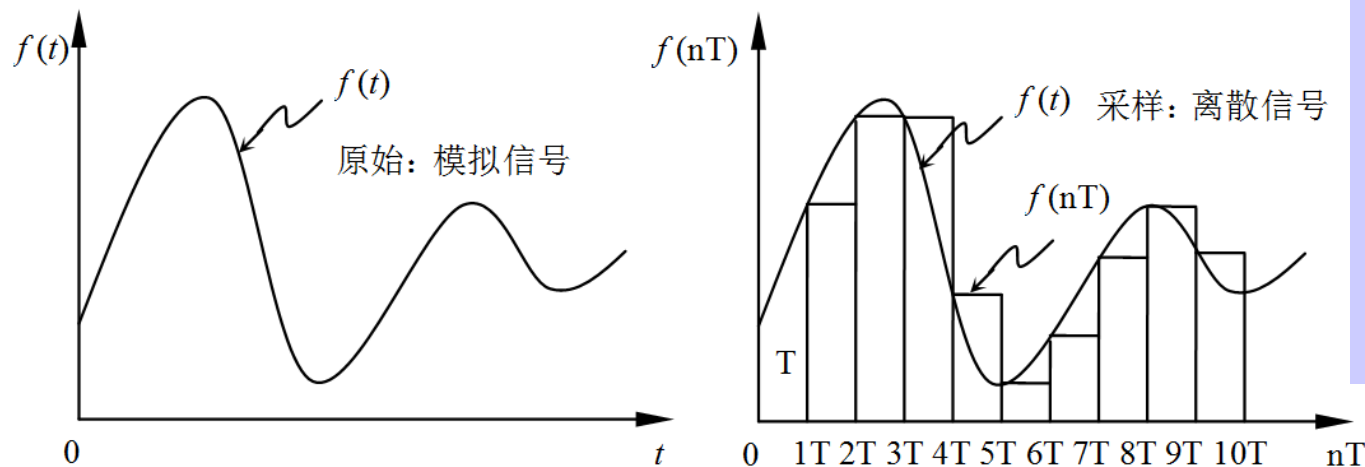


8.3 A/D 转换

- **8.3.1 A/D 转换原理**
- **常用A/D转换方法：**计数式、逐次逼近式、双积分式。
- **计数式A/D转换器：**最简单，但转换速度很低。
- **逐次逼近式A/D转换器：**速度较高，比较简单，价格适中，各种指标比较适中，是微型机应用系统中最常用的外围接口电路。
- **双积分式A/D转换器：**精度高，抗干扰能力强，但速度低，一般应用在要求精度高而速度不高的场合，例如仪器仪表等。



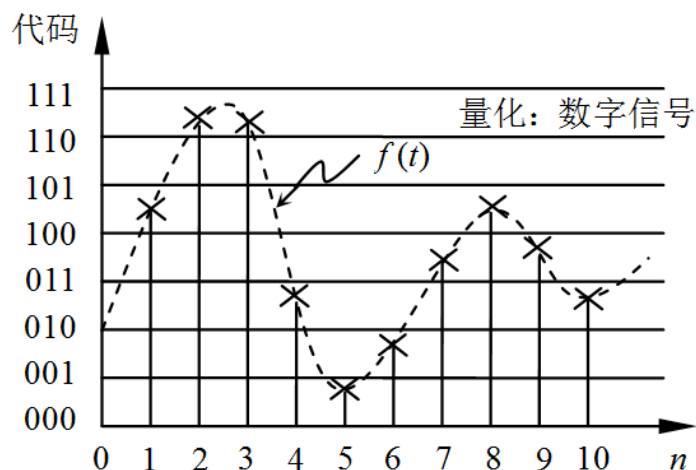
1、A/D 转换的基本过程



采样与量化是A/D转换的基本过程。

采样是将模拟量变换为离散量，一般包括采样与保持两个步骤。

量化是将离散量变换成数字量，一般包括量化与编码两个步骤。



条件

$f(t)$: 模拟信号
 $f(nT)$: 离散信号
000~111: A/D 转换后的数字信号
 T : 采样周期
 t : 采样时间
 n : 采样次数

采样定理: 对于一个有限频谱 ($\omega < +\omega_{\max}$) 的连续信号进行采样，当采样频率 $f \geq 2f_{\max}$ 时 ($f_{\max}$ 是输入模拟信号的最高频率)，则采样输出信号能无失真地恢复到原来的连续信号。

公式

图 8.3.1 信号的采样与量化



2、计数式A/D转换原理

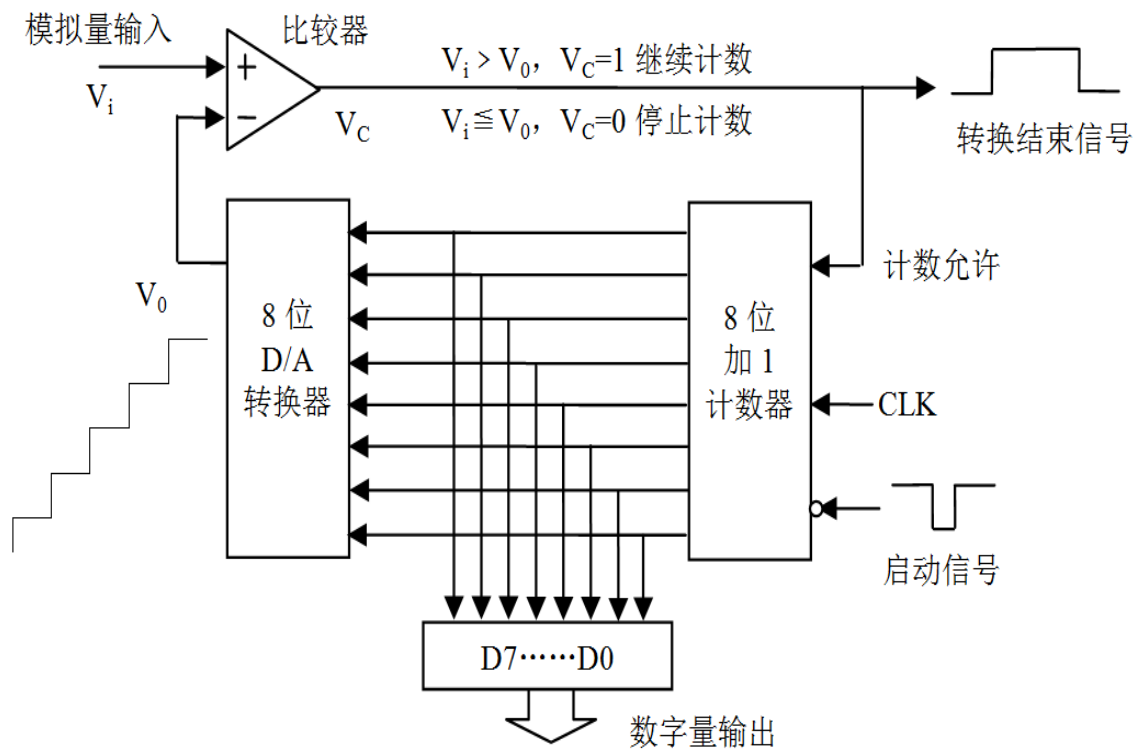


图 8.3.2 8位计数式A/D转换原理

原理：计数器输出的数字量经DA转换的电压与输入电压比较，相等时，计数器值为对应数字量。



3、逐次逼近式 A/D 转换

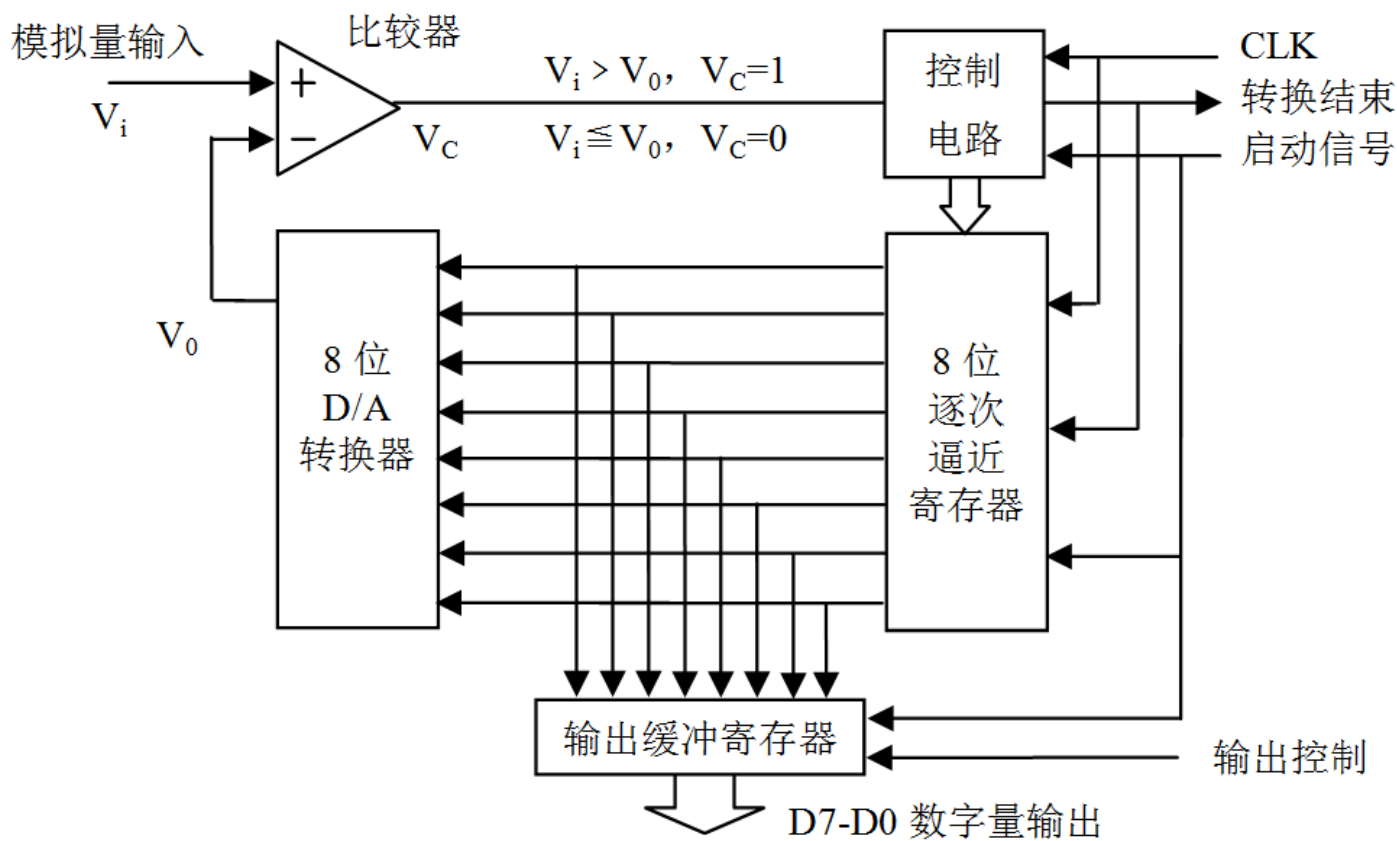


图 8.3.3 8位逐次逼近式A/D转换原理

原理：将被测电压和由D/A转换生成的电压进行比较，用对分搜索的方法来逐次逼近被测电压。



8.3.2 A/D 转换器的主要技术指标

1、分辨率

A/D转换器的分辨率表明了能够分辨最小的量化信号的能力。它是输出数字量变化一个相邻数码所需输入模拟电压的变化量，即数字输出的最低有效位（LSB）所对应的模拟输入电平值；若输入电压的满刻度值为 V_{FS} ，转换器的位数为 n ，那么分辨率就是 $V_{FS}/2^n$

2、转换时间

转换时间是指ADC完成一次转换所需的时间，即从启动信号开始到转换结束并得到稳定的数字输出量所需的时间。

3、量程

量程是指A/D转换器所能转换的输入电压范围。



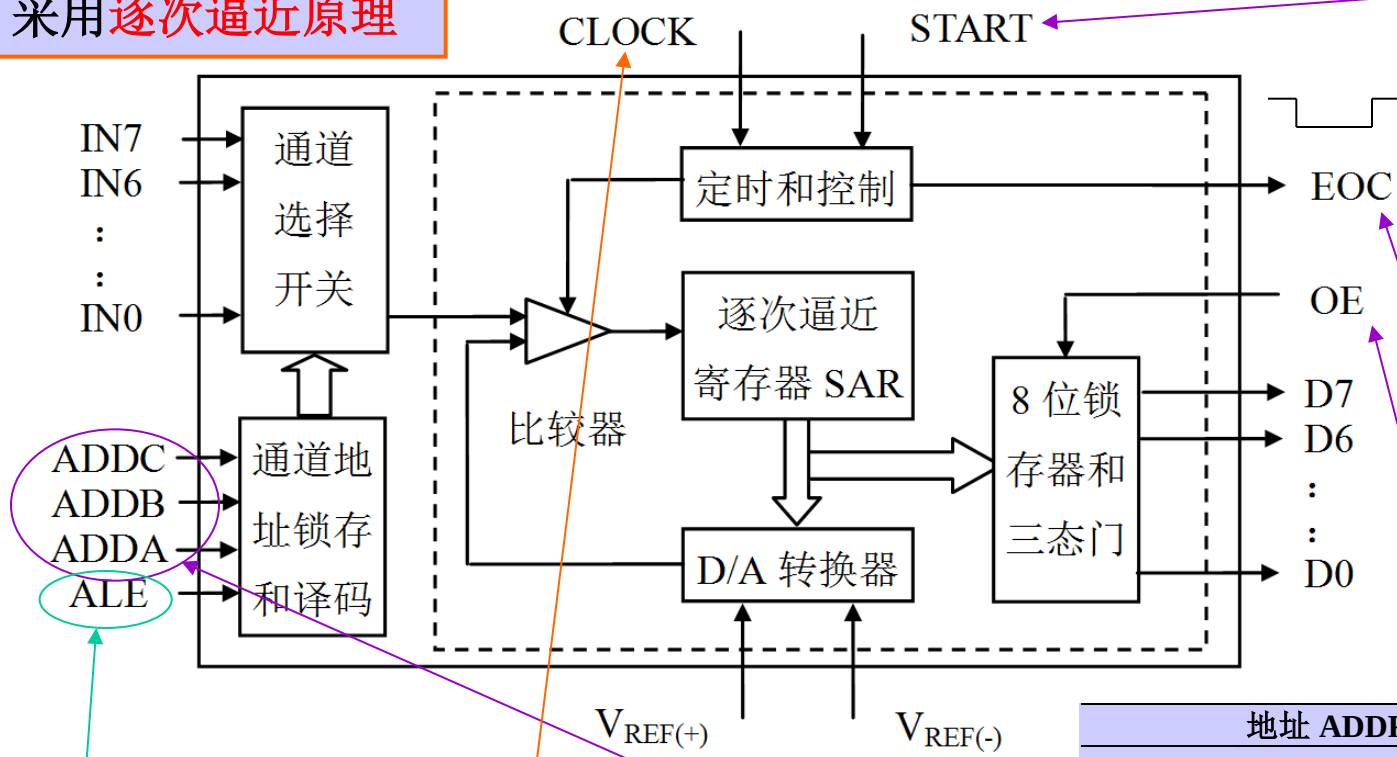
8.3.3 8 位 A/D 转换器 ADC0809

- **ADC 0809主要特性:**
- **8位**分辨率, 无漏码
- 电压输入**0~+5V**
- **转换时间100 μ s** (640KHz条件)
- 时钟频率**100KHz~1280KHz**, 标准时钟为640KHz
- 单一电源+5V
- **8路**单端模拟量输入通道
- 参考电压+5V
- 总的不可调误差 $\pm 1\text{LSB}$
- 温度范围**-40 $^{\circ}\text{C}$ ~+85 $^{\circ}\text{C}$** , 功耗低**15mW**
- 不需进行零点调整和满量程调整
- 可锁存的三态输出, 输出与TTL电路兼容



ADC 0809内部结构

采用**逐次逼近原理**



START: 启动信号，正脉冲有效

EOC: 转换结束信号，输出。低电平时表明0809已准备开始转换，或正在转换进行之中，不能提供一个有效数据。

OE: 输出允许，输入线。

ALE: 地址锁存允许，在ALE的上升沿，ADDC、ADDB、ADDA三位地址信号被锁存到地址锁存器。

CLOCK: 时钟信号，输入。频率范围是100KHz~1280KHz，标准时钟640KHz，此时转换时间为100μs。

地址 ADDR			模拟量 输入通道
ADDC	ADDB	ADDA	
0	0	0	IN0
0	0	1	IN1
0	1	0	IN2
0	1	1	IN3
1	0	0	IN4
1	0	1	IN5
1	1	0	IN6
1	1	1	IN7



ADC 0809与CPU的接口方法

- A/D转换器与CPU的数据传送控制方式通常有3种：等待方式，查询方式，中断方式
- 1) 等待方式
- 等待方式：在向A/D转换器发出启动指令后，进行软件延时（等待），此延时时间取决于A/D转换器完成A/D转换所需要的时间（如ADC 0809在640KHz时为100 μ s），经过延时后才可读入A/D转换数据。
- 在这种方式中，有时为了确保转换完成，不得不把延时时间适当延长，因此，比查询方式转换速度慢，但对硬件接口要求较低，可视系统CPU紧张程度选用。



1) 等待方式

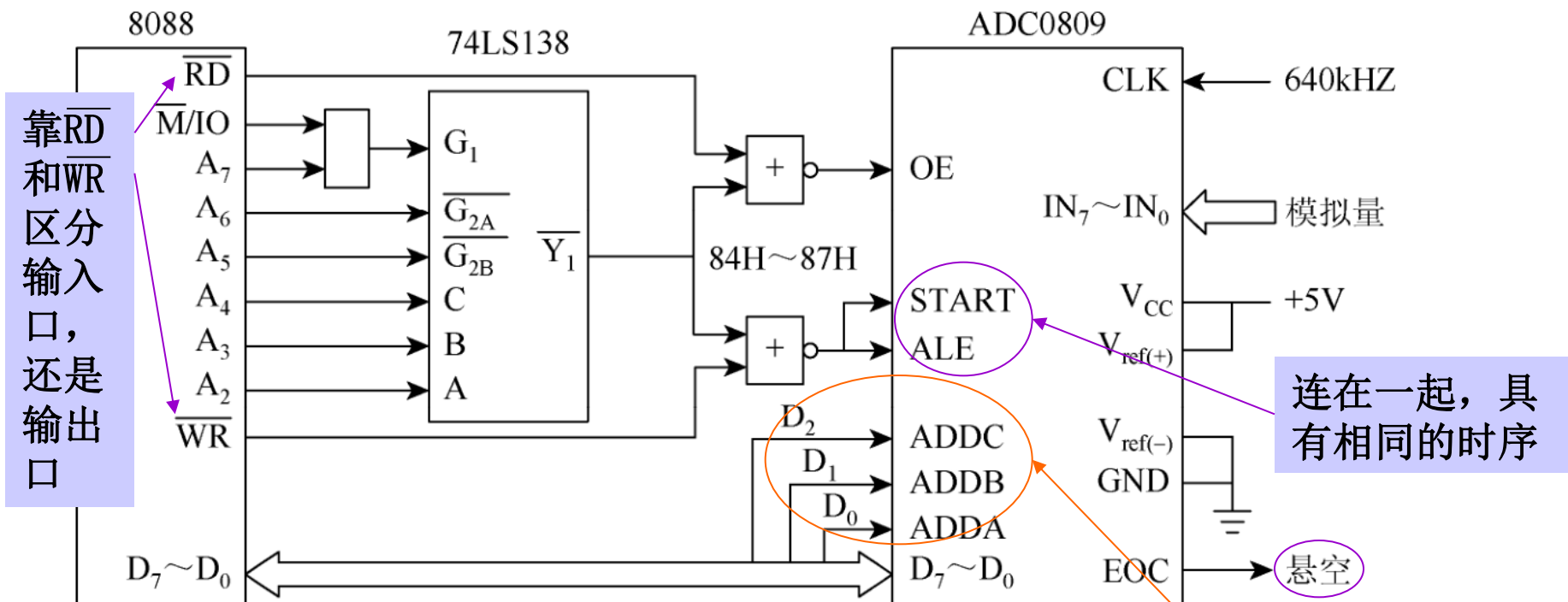


图 8.3.7 ADC0809 与 8088 微处理器之间的等待方式连接

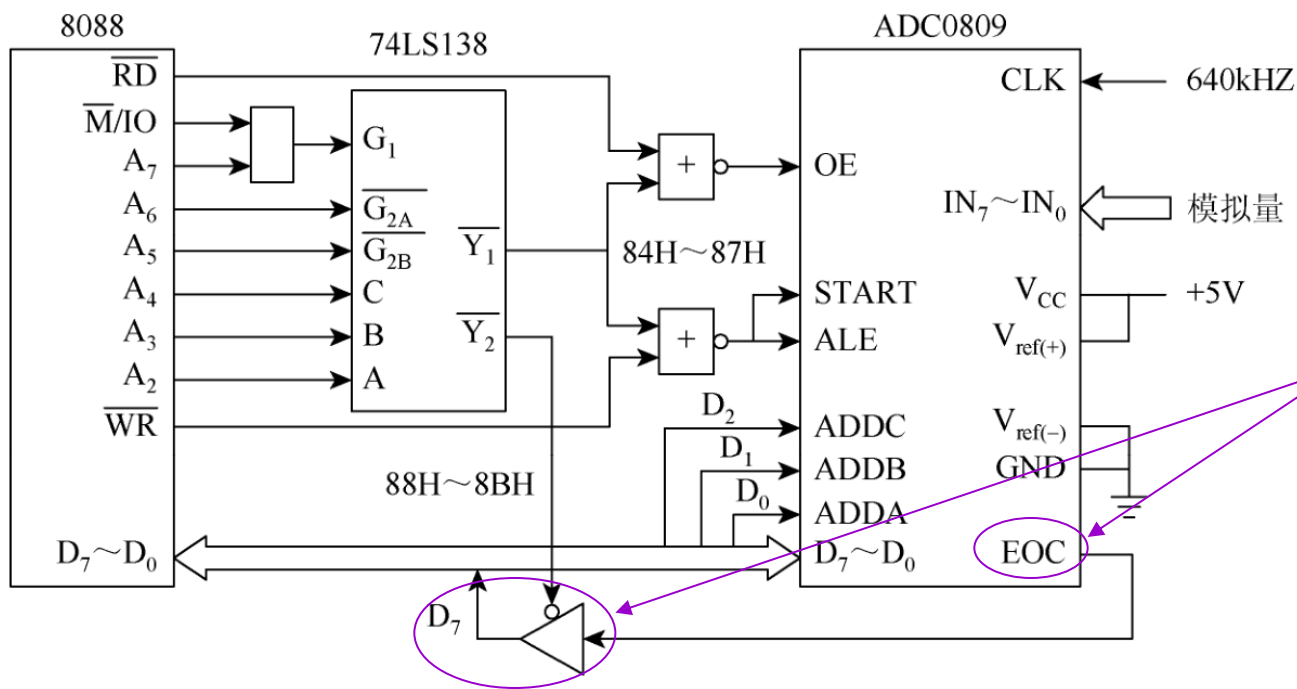
采集通道IN0的数据:

```
MOV    AL, 00H    ; 设置通道号0
OUT     84H, AL    ; 启动0通道进行A/D转换
CALL    DELAY100   ; 延时100μs, 等待A/D转换结束
IN      AL, 84H    ; 转换结束, 读入A/D转换结果
```




2) 查询方式

- 查询方式：**就是先选通模拟量输入通道，发出启动A/D转换的信号，然后用程序查看EOC状态，若EOC=1，则表示A/D转换已结束，可以读入数据；若EOC=0，则说明A/D转换器正在转换过程中，应继续查询，直到EOC=1为止。



缓冲器作为输入端口，查询EOC状态，EOC=0说明A/D转换器正在转换过程中，应继续查询，直到EOC=1为止。

图 8.3.8 ADC0809 与 8088 微处理器之间的查询方式连接



例 8.3.2 ADC0809 查询方式接口设计

DATA SEGMENT

COUNT DB 00H ; 采样次数

NUMBER DB 00H ; 通道号

ADCBUF DB 8 DUP(?) ; 采样数据缓冲区

DATA ENDS

ADCC EQU 84H ; 写启动转换，读为读数据，A/D控制口地址

ADCS EQU 88H ; A/D状态口地址

CODE SEGMENT

ASSUME CS:CODE, DS:DATA

START: MOV AX, DATA

MOV DS, AX ; 当前数据段

MOV BX, OFFSET ADCBUF ; 设置A/D缓冲区

MOV CL, COUNT ; 设置采样次数

MOV DL, NUMBER ; 设置通道号

A1: MOV AL, DL

OUT ADCC, AL ; 启动ADC 0809相应通道

编程要求：采用查询方式，对现场8路模拟量输入信号循环采集一次，其数据存入数据缓冲区中。

数据段定义

符号定义

代码段定义
赋值DS

设置循环参数

启动A/D



程序设计

A2:	IN	AL, ADCS	; 读取状态口 (D7位)	查询状态, 等待
	TEST	AL, 80H	; 析取EOC (转换结束)	A/D转换的开始
	JNZ	A2	; EOC≠0, ADC 0809未开始转换, 等待	
A3:	IN	AL, ADCS		查询状态, 等待
	TEST	AL, 80H	; 等待EOC 由低变高	A/D转换的结束
	JZ	A3	; EOC≠1, ADC 0809未转换完成, 等待	
	IN	AL, ADCC	; 读数据	数据处理
	MOV	[BX], AL		
	INC	BX	; 指向下一个数据缓冲单元	
	INC	DL	; 指向下一个通道	
	INC	CL	; 采样次数加1	修改循环参数
	CMP	CL, 08H		
	JNZ	A1		
	MOV	AX, 4C00H	; 4CH送AH, 00H送AL	
	INT	21H		
CODE	ENDS			
	END	START		



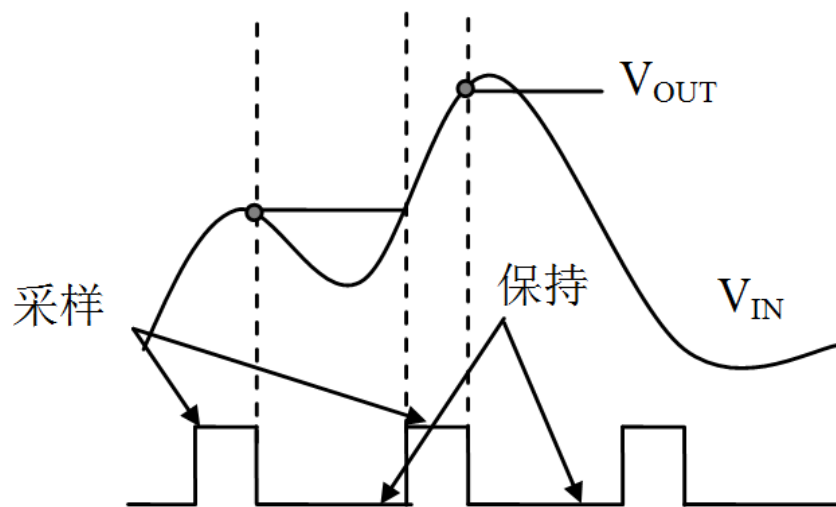
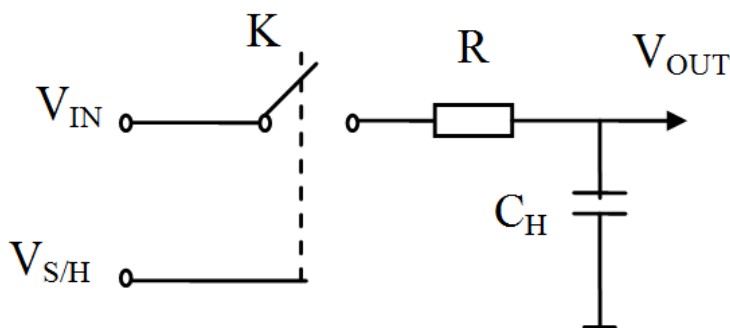
8.3.4 12 位 A/D 转换器 AD574

- AD574型快速12位逐次逼近式A/D转换器是美国AD公司产品，是一种内部由双极型电路组成的28脚双列直插式标准封装的集成A/D转换器，该转换器集成度高，并因其功能完善和性能优异而被广泛采用。
- **AD574主要特性：**
- 12位分辨率
- 转换时间 $25\mu\text{s}$ （12位）、 $16\mu\text{s}$ （8位）
- 单通道模拟电压输入，无漏码
- 采用逐次逼近式原理
- 单极性电压输入 $0\sim 10\text{V}$ 、 $0\sim 20\text{V}$
- 双极性电压输入 $\pm 5\text{V}$ 、 $\pm 10\text{V}$
- 芯片内部具有稳定为 $10.00\text{V}\pm 0.1\text{V}$ （max）的参考电压，片内具有输出三态缓冲器



8.4 采样保持器

- 在对模拟信号进行采集与处理时，尽管A/D转换电路的速度很快，但是进行一次转换总需要一定的时间，在这一段时间内，要求被测信号保持不变，这就需要对被测信号进行采样和保持工作。
- 当转换快速变化的模拟信号时，采样保持器能够有效地减小孔径误差。
- 1、采样保持原理**
- 由控制信号来控制采样工作或保持工作。





2. 采样保持器的主要性能指标

- **采集时间**：从采样开始到输出稳定所需要的时间。一般以采样保持器输出跟踪一个跳变10V的输入模拟电压时，从采样开始到输出电压与输入电压相差0.01%所需要的时间定义为采集时间。
- **直流偏移**：采样保持器输入端接地时，输出端电压的大小。
- **转换速率**：输出电压变化的最大速率，以伏/秒为单位。
- **孔径时间**：保持命令发出后直到开关完全断开所需要的时间称孔径时间。即进入保持控制后，实际的保持点会滞后真正要求保持的点一段时间，一般是毫微秒级。
- **下跌率（衰减率）**：在保持阶段电容的放电速度，以伏/秒表示，这是由于开关的漏电流及保持电容的其它泄漏通路造成的。一般保持电容的选择应折衷地考虑采集时间和下跌率。



结 束